1. EXECUTAREA MANUALĂ A FORMELOR ŞI MIEZURILOR CU MODELE ŞI CUTII DE MIEZ

Lucrarea pune la dispoziţie cunoştinţele necesare privind formarea manuală în rame, cu model şi formarea manuală a miezurilor în cutii de miez precum şi materialele şi sculele necesare la formarea manuală, urmărindu-se, de asemenea, consumul de materiale şi norma de timp necesară la formarea manuală.

1.1. ELEMENTE TEORETICE

Turnarea este una dintre metodele cele mai obişnuite şi mai economice ale tehnicii actuale de obţinere a produselor metalice, motiv pentru care este larg răspândită.

Prin *turnare* se înţelege operaţia de umplere cu metal lichid a unei forme având cavitatea corespunzătoare geometriei piesei turnate. La solidificare, va reproduce şi păstra configuraţia geometrică şi dimensiunile cavităţii formei care reprezintă însăşi piesa de fabricat. La baza proceselor de turnare stă *principiul fizic* în virtutea căruia orice lichid ia forma vasului care-l conţine.

Forma de turnare este ansamblul metalic sau nemetalic care cuprinde una sau mai multe cavităţi care prin umplere cu metal lichid şi solidificare, va da una sau mai multe piese turnate. Pereţii exteriori ai cavităţii materializează configuraţia exterioară a piesei, iar *miezurile* materializează configuraţia interioară a piesei, montându-se în formă pe unele prelungiri denumite *mărci*.

În funcţie de natura pereţilor cavităţii şi de numărul de utilizări, formele se împart în trei clase: temporare, semipermanente şi permanente.

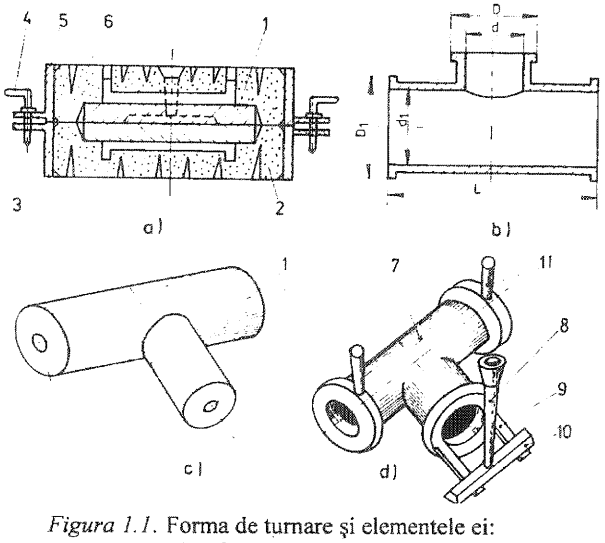


Figura 1.1. Forma de turnare şi elementele ei:
(a) – forma de turnare; (b) – schiţa piesei de fabricat; (c) – miezul; (d) – piesa turnată cu elementele reţelei de turnare.

Formele temporare, *Figura 1.1(a)*, sunt executate din amestecuri de formare, acestea având în componenţă, în principal, nisip şi lianţi. Ele se utilizează o singură dată, dar constituie metoda fundamentală de fabricare a pieselor, *Figura 1.1(b)*, prin turnare. Forma de turnare este alcătuită din *semiforma inferioară* **2** şi *superioară* **6**, care este închisă în interiorul *ramelor* **3** şi **5**. Cele două rame sunt centrate cu ajutorul *ştifturilor* **4** care trec prin găurile urechilor ramelor de formare. Cavitatea formei se realizează cu ajutorul *modelului*, iar gaura interioară a piesei se realizează cu

ajutorul *miezului* **1**, *Figura 1.1(c)*, care se fixează în formă pe nişte prelungiri denumite *mărci*. Pentru introducerea metalului topit în formă se prevede *reţeaua de turnare* alcătuită din: *pâlnia de turnare* **8**; *canalele de alimentare* **9**; *canalul de distribuţie şi colector de zgură* **10** şi *răsuflătorile* **11**. După umplerea formei, solidificarea metalului şi răcire, forma se distruge şi se obţine *piesa* 7 din *Figura 1.1(d)*.

Formele semipermanente sunt construite din materiale refractare, bazate în special pe argilă şi şamotă. Se utilizează pentru un număr limitat de turnări (5÷10) cu mici reparaţii intermediare. Aceste forme se execută de regulă în solul turnătoriei prin şablonare, care realizează cavitatea piesei de turnat. Jumătatea superioară se realizează prin unul sau mai multe miezuri montate în rame superioare.

Formele permanente numite şi *cochile*, sunt matriţe metalice executate din fontă sau oţeluri, prevăzute cu cavităţi corespunzătoare configuraţiei exterioare a piesei şi mărcilor pentru miez. Aceste forme se utilizează pentru un număr mare de turnări (2000÷80000). Toate tipurile de forme sunt prevăzute cu *reţele de turnare*, *răsuflători* şi eventual *maselote*.

Pentru obţinerea pieselor turnate este nevoie de o succesiune a operaţiilor tehnologice înscrise într-un traseu bine definit, alcătuind *procesul tehnologic de fabricaţie*. Varietatea mare de piese turnate a impus şi dezvoltarea unei serii întregi de *metode şi procedee de turnare*, dintre care se disting: turnarea pieselor în forme temporare, semipermanente şi permanente.

Alegerea metodei şi procedeului de turnare se face în funcţie de următorii factori: scara producţiei (individuală, serie, masă); aliajul ce se toarnă; precizia piesei turnate (dimensiuni, calitate, proprietăţi etc.).

1.1.1. Turnarea pieselor în forme temporare

Procedeele la care forma nu rezistă decât la o singură turnare, se numesc *procedee de turnare în forme temporare*, la care formele se distrug în momentul dezbaterii pentru scoaterea pieselor. La aceste procedee materialul de formare fie se recuperează, fie se pierde complet.

Cele mai importante procedee de turnare în forme temporare sunt: turnarea în forme din amestec de formare bazate pe nisip şi liant, turnarea în forme coji, turnarea cu modele uşor fuzibile, turnarea în forme întărite cu CO_2.

Schema procesului tehnologic de turnare în forme temporare, pentru toate procedeele este prezentată în *Figura 1.2*.

1.1.2. Materiale folosite la formarea manuală

Garniturile de model. *Modelul* este reproducerea din lemn, metal sau alt material a piesei turnate, cu ajutorul căruia se imprimă în formă profilul exterior al piesei.

Golurile interioare ale piesei se realizează cu ajutorul *miezurilor* care se execută în cutiile de miez. Pentru poziţionarea miezului în cavitatea formei, aceasta este prevăzută cu nişte locaşuri speciale denumite *mărci*, obţinute prin intermediul unor proeminenţe de pe conturul exterior al modelului.

Pentru piesele cu configuraţie simplă se execută un model, iar pentru piesele cu configuraţie complicată este necesar să se construiască o *garnitură de model*, formată din: *modelul propriu-zis, cutie de miez şi modelul reţelei de turnare.*

Calitatea pieselor turnate depinde în mare măsură de felul cum sunt proiectate modelele şi cutiile de miez. Proiectarea se efectuează pe baza *desenelor pieselor turnate*, ţinând seama de următoarele elemente: stabilirea metodei de formare, stabilirea poziţiei de turnare, alegerea planurilor de separaţie, stabilirea înclinărilor şi racordărilor constructive, stabilirea adaosurilor de prelucrare şi tehnologice, stabilirea adaosurilor de contracţie, stabilirea dimensiunilor mărcilor.

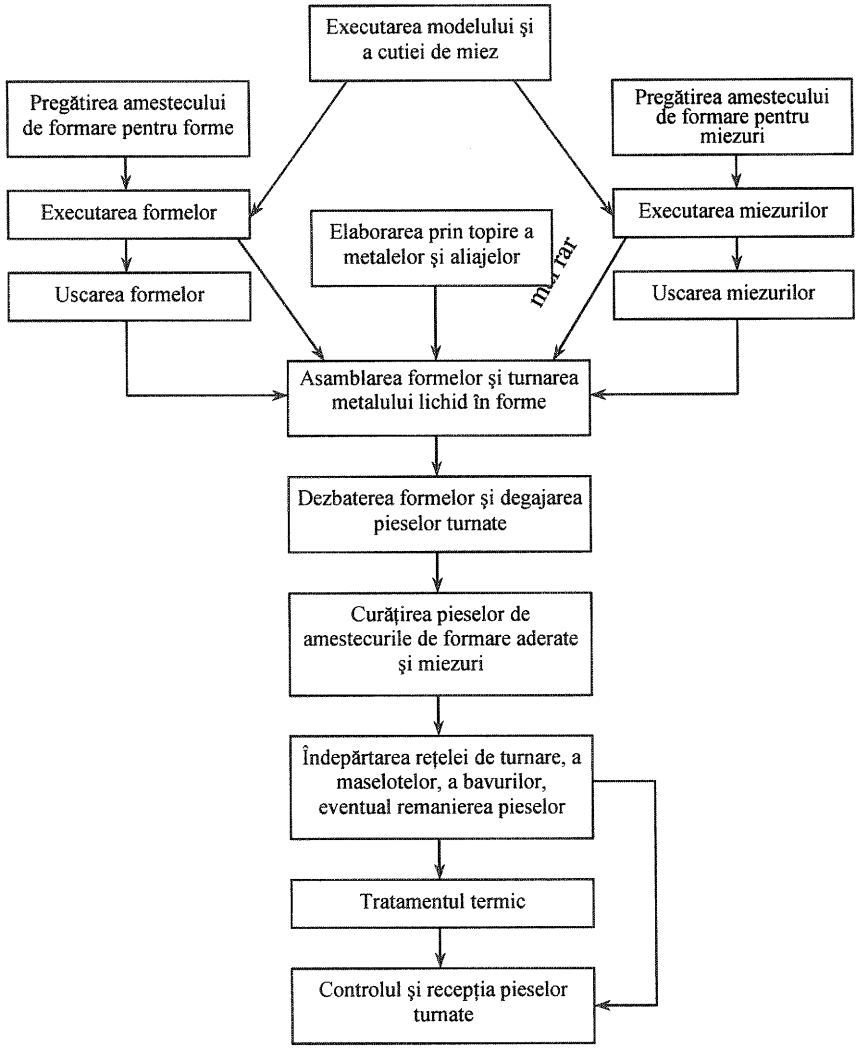


Figura 1.2. Schema procesului tehnologic de turnare în forme temporare.

Amestecuri de formare. Proprietăţi. Formele temporare se execută din *amestecuri de formare* care pot fi *de model*, *de umplere*, *unic*, iar miezurile se execută din *amestecuri de miez*. În general, aceste amestecuri sunt constituite din: nisip de turnătorie, lianţi naturali sau artificiali, adaosuri speciale.